

Como a Inteligência Artificial está transformando o desenvolvimento C++.

Mudando sua percepção no desenvolvimento de aplicativos



Thiago Santos



+55 11 99410-4401



tsantos@embarcadero.com.br

<https://sam-cpp.wordpress.com/>



Embarcadero Conference 2026



Webinar de hoje...

- A evolução que nos trouxe até aqui;
- A IA deixou de apenas responder perguntas. Agora executa tarefas.
- IA Convencional X IA Agêntica;
- Interação de IA Agêntica com o mundo;
- MCP Servers – uma ótima opção!
- KAI - Ecossistema inteligente para desenvolvedores;
- Na prática:
- MCP em nosso projeto;
- Avaliando ambiente de criação de MCP;
- Brinde!!



“Você ainda desenvolve software da mesma forma que desenvolvía a 5 anos?”



A evolução que nos trouxe até aqui... E o que vem pela frente

Compiladores

Anos 70-80



O início da jornada. Compilar, depurar e entender cada detalhe do ambiente.

IDE's

Anos 90



Produtividade e ferramentas visuais transformam a experiência do desenvolvedor

Internet

Anos 2000



Informação e colaboração global. Comunidades, fóruns e conhecimento sem fronteiras

GIT

Anos 2010



Controle de versão distribuído. Colaboração rápida, segura e eficiente.

Cloud

Anos 2015



Escalabilidade, serviços sobre demanda e infraestrutura como serviço.

IA Generativa

Anos 2020



Modelos capazes de entender, gerar, transformar código, texto, imagens e ideias em segundos.

IA Agêntica

Futuro



Sistemas autônomos que planejam, tomam decisões e executam tarefas complexas ao seu lado.

ATÉ ONTEM, O DESENVOLVEDOR FAZIA TUDO SOZINHO.

ONTEM

Um único profissional precisava dominar **todas as etapas** do desenvolvimento.



HOJE

O desenvolvedor continua tomando as decisões.
A **IA amplia sua capacidade** de execução.



**A IA deixou de apenas responder
perguntas. Agora ela executa tarefas.**

Bem-vindo a era da IA Agêntica (Agentic AI).



IA CONVERSACIONAL

Responde perguntas.
Espera a próxima.



IA AGÊNTICA (AGENTIC AI)

Recebe um **objetivo**.
Planeja, executa e entrega **resultados**.



Os **agentes** são inteligentes... ...mas como eles **interagem com o mundo**?

Sozinhos, eles têm conhecimento, mas não têm acesso a ferramentas, sistemas e dispositivos.



Para transformar conhecimento em ação, os agentes precisam de uma **ponte segura, padronizada e inteligente** para acessar o mundo real.

Como a IA conversa com o mundo?

Os agentes precisam de uma **ponte segura e padronizada** para acessar ferramentas, dados e sistemas.



KAI: O ECOSISTEMA INTELIGENTE PARA DESENVOLVEDORES C++

KAI conecta você, suas ferramentas e os agentes de IA para entregar mais **produtividade**, **qualidade** e **inovação**.



KAI é mais que um assistente. É um ecossistema completo de IA, integrado ao RAD Studio, que potencializa seu trabalho e conecta você ao futuro do desenvolvimento.



E como isso funciona na prática?



Recursos IA com KAI:

Ghost Text

```
{SR *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Hello, World!');
end;
end.
```

property ShowHint: Boolean;
property ShowInTaskBar: Boolean;
procedure Show;
function ShowModal: Integer;

✓ Tab Enter () * + , - ; < > [] { } X Space * # \$ % Esc

CodeInsight Completions

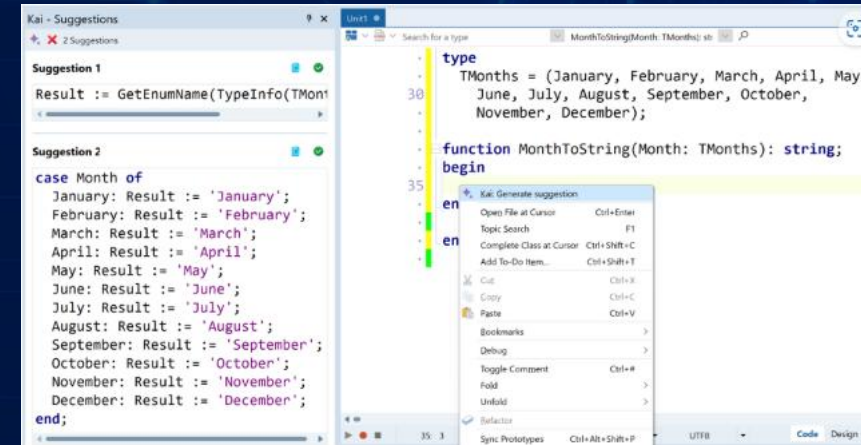
```
{SR *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Show
end;
end.
```

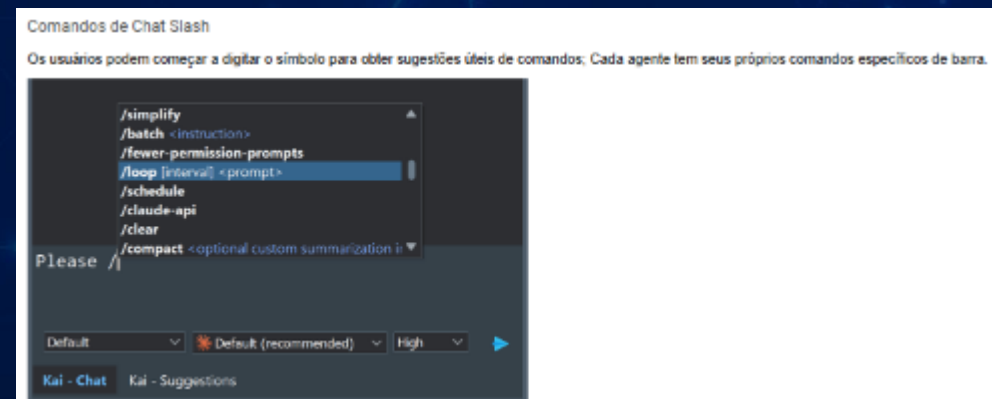
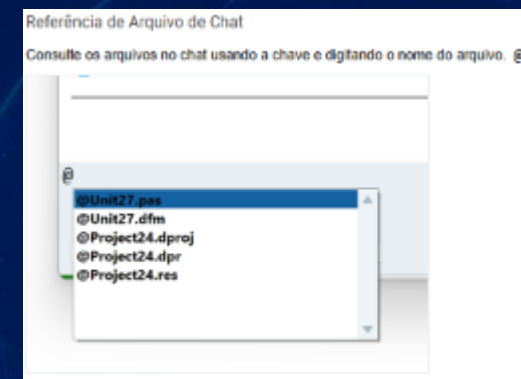
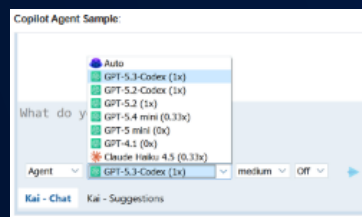
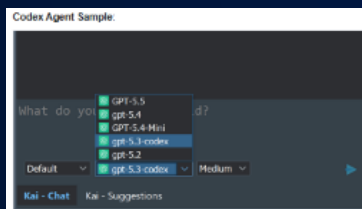
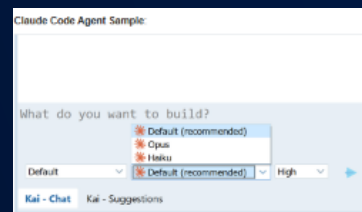
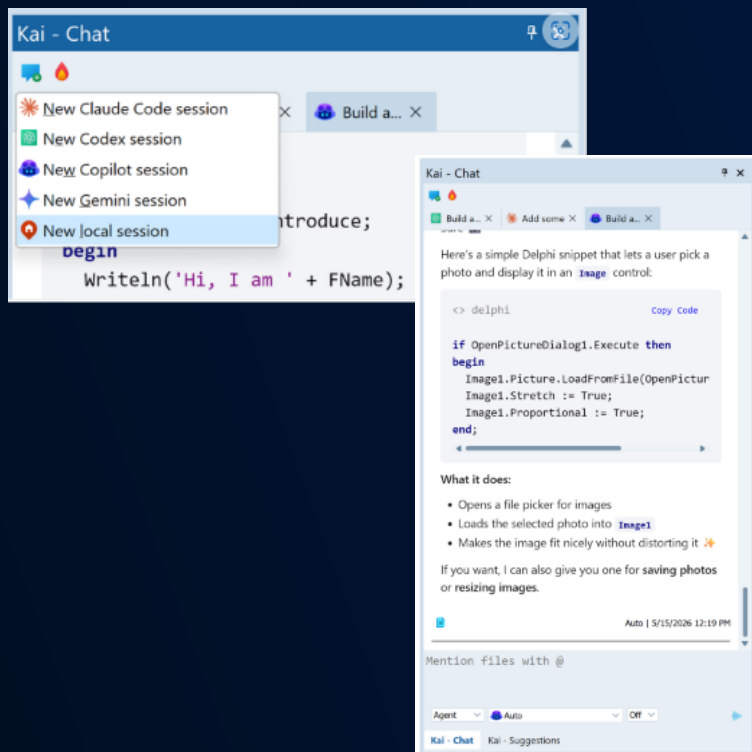
KAI ShowMessage('Hello, World!');
property ShowHint: Boolean;
property ShowInTaskBar: Boolean;
procedure Show;

✓ Tab Enter () * + , - ; < > [] { } X Space * # \$ % Esc

Suggestions

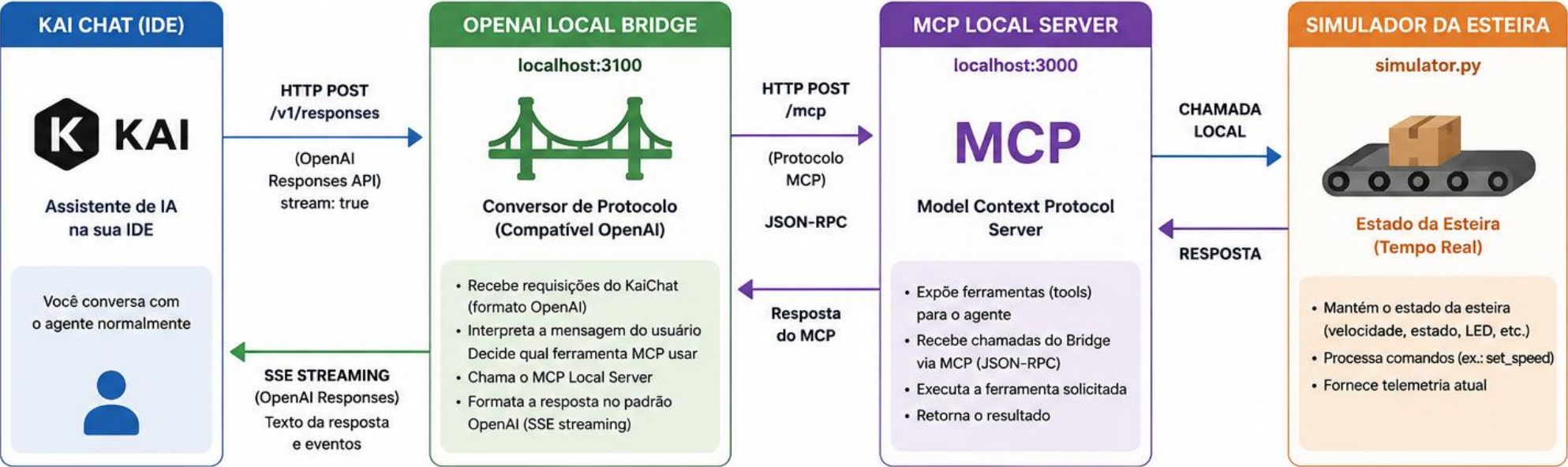


Recursos IA com KAI:



ARQUITETURA – AGENTE LOCAL COM MCP

100% LOCAL – SEM CODEX – SEM OPENAI – SEM TOKENS



COMO FUNCIONA (FLUXO)

- 1 Você digita no KaiChat: "Qual o status da esteira?" ou "Defina a velocidade para 30".
- 2 O KaiChat envia a solicitação para o OpenAI Local Bridge (localhost:3100) usando a API /v1/responses (streaming).
- 3 O Bridge interpreta o pedido e identifica qual ferramenta MCP deve ser usada (ex.: `get_telemetry` ou `set_speed`).
- 4 O Bridge faz uma chamada MCP para o MCP Local Server (localhost:3000).
- 5 O MCP Local Server executa a ferramenta, que interage com o Simulator (`simulator.py`) para ler ou alterar o estado da esteira.
- 6 O resultado volta pelo MCP → Bridge formata no padrão OpenAI e envia a via streaming de volta ao KaiChat, que exibe a resposta para você.

FERRAMENTAS MCP DISPONÍVEIS (EXEMPLOS)

- get_telemetry**
Retorna a telemetria atual da esteira (velocidade, estado, LED, timestamp, etc.)
- set_speed**
Define a velocidade alvo da esteira (0 a 100%)
- start_conveyor**
Inicia a esteira
- stop_conveyor**
Para a esteira

BENEFÍCIOS DESTA ARQUITETURA

- ✓ 100% Local (sem serviços na nuvem)
- ✓ Sem OpenAI, sem Codex, sem tokens pagos
- ✓ Totalmente privado e seguro
- ✓ Funciona offline (apenas sua máquina)
- ✓ Fácil de transportar e demonstrar
- ✓ Escalável: basta adicionar novas ferramentas MCP

PORTAS UTILIZADAS

3100 OpenAI Local Bridge (Compatível OpenAI Responses API)

3000 MCP Local Server (Protocolo MCP)

simulator.py Simulador da Esteira

TECNOLOGIAS PRINCIPAIS

Python • Flask • MCP (JSON-RPC) • SSE Streaming

Como obter informações de recursos para MCP?

- 1- <https://scoop.sh/>
- 2 - scoop install llmfit (Terminal)
- 3 - llmfit

<https://github.com/AlexsJones/llmfit>

```
Windows PowerShell
0 Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWi

PS C:\Users\thiago.silva> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
PS C:\Users\thiago.silva> Invoke-RestMethod -Uri https://get.scoop.sh | Invoke-Expression

Windows PowerShell
0 Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os

Instale o PowerShell mais recente para obter n

PS C:\Users\thiago.silva> llmfit.exe
```

cores) | RAM: 2.3 GB avail / 15.7 GB total | GPU: Intel(R) Iris(R) Xe G
LM Studio: X | vLLM: X

Search	Providers	Use Case	Caps (C)	Sort [s]	Fit [f]	F	Avail [a]	TP [T]	Theme [t]				
qwen	All	All	All	Mem% ↓	All		Installed	All	Default				
Models (185/4418)													
Inst	Model	Provider	Params	Score	tok/s*	Quant	Disk	Mode	Mem %	Ctx	Date	Fit	Use Case
✓	ct-4bit	mlx-commun	2.5B	42	10.5	Q4_K_M	1.5G	CPU	100%	32k+8k	-	Margin	Chat
✓	unsloth/Qwen3-1.7B--	unsloth	1.5B	50	17.9	Q4_K_M	0.9G	CPU	99%	40k+8k	-	Margin	General
✓	unsloth/Qwen3-1.7B--	unsloth	1.5B	50	17.9	Q4_K_M	0.9G	CPU	99%	40k+8k	-	Margin	General
✓	mlx-community/Qwen3-	mlx-commun	1.5B	50	17.9	Q4_K_M	0.9G	CPU	99%	40k+8k	-	Margin	General
✓	khazarai/Qwen3-4B-K	khazarai	3.1B	59	10.0	Q2_K	1.2G	CPU	98%	262k+4	-	Margin	Reasoning
✓	khazarai/Qwen3-4B-Q	khazarai	3.1B	59	10.0	Q2_K	1.2G	CPU	98%	262k+4	-	Margin	Reasoning
✓	unsloth/Qwen3-4B-un	unsloth	3.1B	48	10.0	Q2_K	1.2G	CPU	98%	40k+4k	-	Margin	General
✓	unsloth/Qwen3-4B-GG	unsloth	3.1B	48	10.0	Q2_K	1.2G	CPU	98%	40k+4k	-	Margin	General
✓	mlx-community/Qwen3-	mlx-commun	3.1B	48	10.0	Q2_K	1.2G	CPU	98%	40k+4k	-	Margin	General
✓	unsloth/Qwen3-4B-In	unsloth	3.1B	48	10.0	Q2_K	1.2G	CPU	98%	262k+4	-	Margin	Chat
✓	graf/Qwen3-4B-SFT-s	graf	4.4B	46	7.1	Q2_K	1.6G	CPU	97%	4k+3k	-	Margin	General
✓	bigatuna/Qwen3-1.7B	bigatuna	1.7B	53	16.8	Q3_K_M	0.8G	CPU	97%	40k+8k	-	Margin	Coding
✓	contextboxai/Qwen3-	contextbox	1.7B	49	16.8	Q3_K_M	0.8G	CPU	97%	40k+8k	-	Margin	General
✓	unsloth/Qwen3-1.7B--	unsloth	1.7B	49	16.8	Q3_K_M	0.8G	CPU	97%	27k+8k	-	Margin	General
✓	XinnanZhang/Qwen3-1	xinnanZhan	1.7B	49	16.8	Q3_K_M	0.8G	CPU	97%	40k+8k	-	Margin	General
✓	HuggingFaceTB/qwen3	huggingfac	1.7B	49	16.8	Q3_K_M	0.8G	CPU	97%	40k+8k	-	Margin	General
✓	reaperdoesntknow/Qw	reaperdoes	2.0B	49	10.8	Q6_K	1.6G	CPU	97%	40k+8k	-	Margin	General
✓	KKHYA/qwen3-1.7b-ff	kkhya	2.0B	48	10.8	Q6_K	1.6G	CPU	97%	40k+8k	-	Margin	General
✓	jaygala24/Qwen2.5-1	jaygala24	1.5B	52	12.0	Q8_0	1.6G	CPU	97%	40k+8k	-	Margin	General
✓	kendrickfff/Qwen2.5	kendrickff	1.5B	48	12.0	Q8_0	1.6G	CPU	97%	40k+8k	-	Margin	General
✓	stratosphere/qwen2	stratosphe	1.5B	48	12.0	Q8_0	1.6G	CPU	97%	40k+8k	-	Margin	General

► mlx-community/Qwen2.5-3B-Instruct-4bit 2.5B mlx-community
NORMAL S:simulate A:config b:benchmarks I:live-bench h:help Enter:detail /:search f:fit F:filter s:sort i:installed d:p



***Você
GANHOU!!***



*Guia para
iniciantes
KAI RAD
Studio*

<https://github.com/SanthiagoS/Webinars-da-Serie-CppBuilder>



Até a Próxima!



+55 11 99410-4401



tsantos@embarcadero.com.br



<https://github.com/SanthyagoS/Webinars-da-Serie-CppBuilder>